

**MAT-29b** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, u každé úlohy zapiš postup a výsledek s jednotkou; u výpočtů v tělesech si nakresli náčrt a vyznač pomocný trojúhelník. Řešení napiš na papír, vyfoť ho nebo naskenuj a nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: kalkulačka, rýsovací potřeby, tabulky.

1. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé, a jednou větou to zdůvodni: a) Každá krychle je kvádr. b) Každý kvádr je pravidelný čtyřboký hranol. c) Rotační kužel je jehlan s kruhovou podstavou. d) Pravidelný čtyřstěn je trojboký jehlan.
2. Hranol i jehlan mohou mít 9 stěn. Urči, o jaký hranol a o jaký jehlan jde, u obou urči počet vrcholů  $v$  a hran  $h$  a ověř Eulerovu větu  $v + s - h = 2$ .
3. V krychli  $ABCDEFGH$  (dolní podstava  $ABCD$ ,  $E$  leží nad  $A$ ,  $F$  nad  $B$ ,  $G$  nad  $C$ ,  $H$  nad  $D$ ) urči vzájemnou polohu: a) přímek  $EH$  a  $BC$ ; b) přímek  $AG$  a  $BH$ ; c) přímek  $BF$  a  $DE$ ; d) přímky  $BG$  a roviny  $ADH$ . U různoběžek uveď průsečík.
4. Zdůvodni, proč je úhlopříčka podstavy  $BD$  kolmá k rovině  $ACG$  téže krychle.
5. Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu  $a = 10$  cm a výšku  $v = 12$  cm. Vypočti stěnovou výšku, povrch a objem jehlanu.
6. Rotační kužel má poloměr podstavy  $r = 9$  cm a stranu  $s = 15$  cm. Vypočti jeho výšku, objem a povrch (přesně pomocí  $\pi$  i zaokrouhleně na desetiny).
7. Krychle  $ABCDEFGH$  má hranu 6 cm. Body  $A$ ,  $C$ ,  $F$ ,  $H$  jsou vrcholy čtyřstěnu. a) Zdůvodni, že je to pravidelný čtyřstěn. b) Vypočti jeho objem. (Nápověda: čtyřstěn zbude, když od krychle odřízneš čtyři shodné rohové jehlany.)
8. Nakresli ve volném rovnoběžném promítání ( $\omega = 45^\circ$ ,  $q = \frac{1}{2}$ ) pravidelný čtyřboký hranol  $ABCDEFGH$  s podstavnou hranou 3 cm a výškou 5 cm. Hranol stojí na podstavě  $ABCD$ , přední stěna  $ABFE$  je průčelná, neviditelné hrany kresli čárkovaně. Do obrázku vyznač stěnovou úhlopříčku  $BG$  a tělesovou úhlopříčku  $AG$  a vypočti jejich skutečné délky.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

## Klíč a řešení

1. **a) ano – krychle je kolmý čtyřboký hranol s obdélníkovou (čtvercovou) podstavou; b) ne – podstava kvádrů nemusí být čtverec (např. kvádr  $2 \times 3 \times 5$ ); c) ne – jehlan je mnohostěn s mnohoúhelníkovou podstavou, kužel je rotační těleso se zakřiveným pláštěm; d) ano – podstavou je trojúhelník a boční stěny jsou trojúhelníky se společným vrcholem** – ověřuje: třídění těles podle vlastností a zdůvodnění zařazení
2. **sedmiboký hranol:**  $s = 9$ ,  $v = 14$ ,  $h = 21$ ,  $14 + 9 - 21 = 2$ ; **osmiboký jehlan:**  $s = 9$ ,  $v = 9$ ,  $h = 16$ ,  $9 + 9 - 16 = 2$  – ověřuje: využití vlastností hranolu a jehlanu (počty stěn, vrcholů, hran)
- Hranol s  $n$ -úhelníkovou podstavou má  $n + 2$  stěn,  $2n$  vrcholů a  $3n$  hran:  $n + 2 = 9 \Rightarrow n = 7$ .
  - Jehlan s  $n$ -úhelníkovou podstavou má  $n + 1$  stěn,  $n + 1$  vrcholů a  $2n$  hran:  $n + 1 = 9 \Rightarrow n = 8$ .
  - Euler:  $14 + 9 - 21 = 2$  a  $9 + 9 - 16 = 2$ .
3. **a) rovnoběžné ( $EH \parallel AD \parallel BC$ ); b) různoběžné – tělesové úhlopříčky se protínají ve středu krychle; c) mimoběžné – nejsou rovnoběžné a nemají společný bod ( $BF$  leží ve stěně  $BCGF$ ,  $DE$  v protější stěně  $ADHE$ ); d) přímka je s rovinou rovnoběžná ( $BG \parallel AH$  a přímka  $AH$  leží v rovině  $ADH$ )** – ověřuje: určení vzájemné polohy přímek a přímky s rovinou v tělese
4.  **$BD \perp AC$  (úhlopříčky čtverce jsou kolmé) a  $BD \perp CG$  (hrana  $CG$  je kolmá k celé rovině podstavy, tedy i k přímce  $BD$ );  $AC$  a  $CG$  jsou dvě různoběžky roviny  $ACG$ , proto  $BD \perp ACG$**  – ověřuje: zdůvodnění kolmosti přímky a roviny (kolmost ke dvěma různoběžkám roviny)
5.  $v_s = 13$  cm;  $S = 360$  cm<sup>2</sup>;  $V = 400$  cm<sup>3</sup> – ověřuje: výpočet povrchu a objemu jehlanu pomocí pravoúhlého trojúhelníku v tělese
- Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami  $v = 12$  cm a  $\frac{a}{2} = 5$  cm:  $v_s = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$  cm.
  - Plášť tvoří 4 trojúhelníky:  $S_{pl} = 4 \cdot \frac{10 \cdot 13}{2} = 260$  cm<sup>2</sup>;  $S = 10^2 + 260 = 360$  cm<sup>2</sup>.
  - $V = \frac{1}{3} \cdot 10^2 \cdot 12 = 400$  cm<sup>3</sup>.
6.  $v = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$  cm;  $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 81 \cdot 12 = 324\pi \approx 1\,017,9$  cm<sup>3</sup>;  $S = \pi r(r + s) = 216\pi \approx 678,6$  cm<sup>2</sup> – ověřuje: výpočet výšky, objemu a povrchu rotačního tělesa
7. **a) všech šest hran  $AC, AF, AH, CF, CH, FH$  jsou stěnové úhlopříčky délky  $6\sqrt{2} \approx 8,49$  cm, stěny jsou shodné rovnostranné trojúhelníky; b)  $V = 216 - 4 \cdot 36 = 72$  cm<sup>3</sup> (třetina objemu krychle)** – ověřuje: využití vlastností krychle ke zdůvodnění a výpočtu objemu složitějšího tělesa
- Každá hrana čtyřstěnu spojuje protější vrcholy jedné stěny krychle, je to tedy stěnová úhlopříčka  $6\sqrt{2}$  cm.
  - Odříznuté rohy u vrcholů  $B, D, E, G$  jsou jehlany  $BACF, DACH, EAFH, GCFH$  s podstavou pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 6 cm a výškou 6 cm.
  - Objem jednoho rohu:  $\frac{1}{3} \cdot \frac{6 \cdot 6}{2} \cdot 6 = 36$  cm<sup>3</sup>.
  - $V = 6^3 - 4 \cdot 36 = 216 - 144 = 72$  cm<sup>3</sup>.
8. **náčrt: stěna  $ABFE$  jako obdélník  $3 \times 5$  cm, hloubkové hrany  $AD, BC, EH, FG$  dlouhé 1,5 cm pod úhlem  $45^\circ$ , čárkovaně  $AD, DC, DH$ ;  $|BG| = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \approx 5,83$  cm,  $|AG| = \sqrt{3^2 + 3^2 + 5^2} = \sqrt{43} \approx 6,56$  cm** – ověřuje: prostorová představa doložená náčrtem ve volném rovnoběžném promítání; délky počítané ve skutečném tělese

## Kritéria splnění výstupu

- Správně roztrídí tělesa: aspoň 3 ze 4 tvrzení v úloze 1 rozhodne se zdůvodněním a v úloze 2 najde hranol i jehlan včetně počtu vrcholů a hran.
- Určí vzájemnou polohu aspoň 3 ze 4 dvojic v úloze 3 a srozumitelně zdůvodní kolmost v úloze 4 (kolmost ke dvěma různoběžkám roviny).
- Spočítá povrch a objem aspoň ve dvou ze tří úloh 5–7 se správnými jednotkami; drobná numerická chyba nevede, je-li postup správný.
- Náčrt hranolu ve VRP má průčelnou stěnu ve skutečné velikosti, zkrácené hloubkové hrany pod úhlem  $45^\circ$  a čárkovaně neviditelné hrany; délky úhlopříček jsou spočítané, ne změřené v obrázku.

## Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Rozměry těles lze obměnit – pythagorejské trojice (5, 12, 13; 8, 15, 17) dají celočíselné stěnové výšky a strany kuželů. Úlohu 3 lze zadat s jinými dvojicemi hran a úhlopříček nebo s pravidelným šestibokým hranolem. Slabšímu žákovi dej k úloze 3 obrázek krychle s popsanými vrcholy; silnějšímu přidej odchylku tělesové úhlopříčky od podstavy

nebo objem pravidelného osmistěnu, jehož vrcholy jsou středy stěn krychle. Úlohu 8 může žák doložit i modelem z papíru nebo 3D náčrtem v GeoGebře (fotka + výpočet do portfolio).

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru (týden 5); 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy (týden 5); Maturita H18 Stereometrie I: tělesa, povrchy a objemy (týden 18); Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem (týden 28)